

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Hidrostática

Professor (a): Fábio

Assunto (s): Lista 01 – Densidade e Pressão

Data: 27/01/2026

Série: 2ª EM

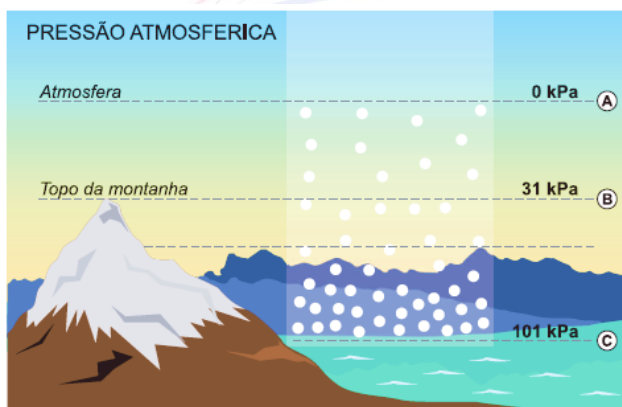
DENSIDADE E PRESSÃO

A pressão atmosférica

A pressão atmosférica é definida pela razão do peso do ar atmosférico pela área da superfície terrestre. Alguns fatores são importantes na medida da pressão atmosférica e um dos mais relevantes é a altitude, ou seja, a altura em relação ao nível do mar.

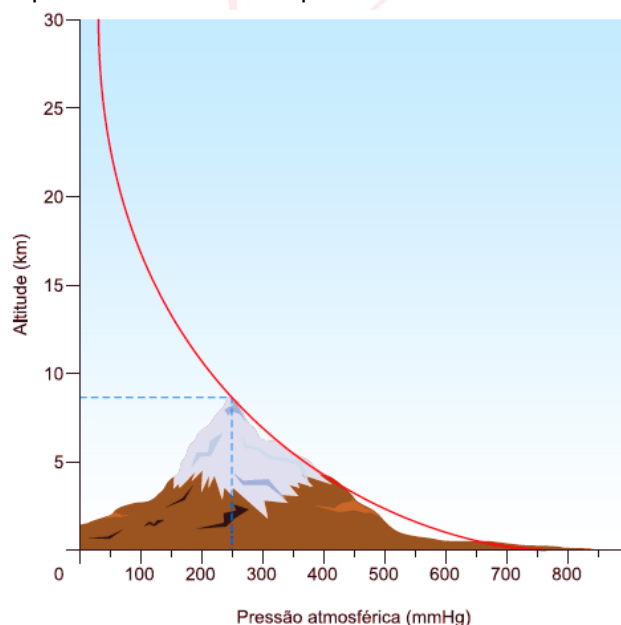
A densidade do ar atmosférico não é constante e isso provoca alterações no valor da pressão atmosférica. Devido à força gravitacional as moléculas que constituem o ar atmosférico estão mais agrupadas nas regiões mais próximas da superfície terrestre e estão mais dispersas (ar mais rarefeito) nas regiões mais altas, como o topo de grandes montanhas.

A ilustração a seguir evidencia o fato de a pressão atmosférica ir diminuindo conforme a altitude.



No Monte Everest, a mais de oito mil metros de altitude, a pressão atmosférica tem valor que equivale à terça parte do valor que apresenta no nível do mar. Nessa altitude, com o ar extremamente rarefeito, o uso de máscaras de oxigênio se faz necessário. Ocorrem também alterações na fisiologia de animais que vivem nas altas montanhas, como por exemplo terem o tamanho de coração e pulmões maiores que os de outros animais similares, mas que habitam altitudes mais baixas. Outro fato interessante da pressão atmosférica é **sua relação com a altitude e seu efeito sobre a temperatura de ebulição da água.**

A temperatura de ebulição da água diminui para altitudes cada vez maiores. Como exemplo podemos citar que no nível do mar a água entra em ebulição (passa para o estado de vapor) aos 100°C, já em São Paulo isso ocorre para algo em torno de 97 °C e no topo do Monte Everest apenas 71°C.



A sequência de ilustrações subsequentes nos mostra uma interessante experiência que demonstra o poder da pressão atmosférica.



Inicialmente, a lata de refrigerante vazia é aquecida e em seguida, com um pegador adequado, é colocada em água gelada. Ao ser colocada na água gelada, o ar aprisionado na lata resfria-se rapidamente e como consequência diminui a pressão interior da lata. A pressão atmosférica esmaga a lata provocando sua deformação.

DENSIDADE ABSOLUTA

Definição de densidade absoluta de um corpo

Considere um corpo de massa **m** que ocupa um volume **V**.

Define-se **densidade absoluta** do corpo (μ) como a razão entre sua massa (**m**) e o volume ocupado (**V**):

$$\mu = \frac{m}{V}$$

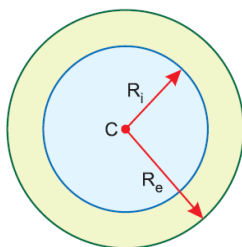
Densidade ou massa

específica de um material ou substância

Não se deve confundir a densidade de um corpo com a densidade do material (substância) que o constitui.

Se o corpo for maciço e homogêneo, a densidade do corpo coincidirá com a densidade do material, porém, quando o corpo apresentar partes ocas, a densidade do corpo será menor do que a densidade do material.

Como exemplo, consideremos uma esfera de raio externo R_E com uma parte oca de raio R_I . Sendo **m** a massa da parte maciça e desprezando-se a massa de ar contida na parte oca, tem-se:



$$\mu_{\text{esfera}} = \frac{m}{V_E} = \frac{m}{\frac{4}{3} \pi R_E^3}$$

$$\mu_{\text{material}} = \frac{m}{V_E - V_{\text{oco}}}$$

$$\mu_{\text{material}} = \frac{m}{\frac{4}{3} \pi (R_E^3 - R_I^3)}$$

Verifica-se pelas expressões apresentadas que:

$$\mu_{\text{esfera}} < \mu_{\text{material}}$$

Assim, uma esfera oca de alumínio pode flutuar em água por ter densidade menor que a da água, ao passo que uma esfera maciça de alumínio afunda por ser mais densa do que a água.

Unidades de densidade

- No **sistema internacional**, temos:

$$\text{uni } (\mu) = \frac{\text{uni}(m)}{\text{uni}(V)} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

- No **sistema CGS**, temos:

$$\text{uni } (\mu) = \frac{\text{uni}(m)}{\text{uni}(V)} = \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

- Relação entre as unidades**

Sendo $1\text{kg} = 10^3\text{g}$ e

$1\text{m}^3 = 10^6\text{cm}^3$, vem:

$$1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \frac{10^3\text{g}}{10^6\text{cm}^3} = 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Sendo $10^3\text{kg} = 1\text{t}$ (tonelada), temos ainda:

$$1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1 \frac{\text{t}}{\text{m}^3}$$

Equação dimensional

Tomando-se como grandezas fundamentais a massa (**M**), o comprimento (**L**) e o tempo (**T**), tem-se:

$$[\mu] = \frac{[m]}{[V]} = \frac{M}{L^3}$$

$$[\mu] = M L^{-3} = M L^{-3} T^0$$

Densidade relativa

Consideremos dois corpos, A e B, de densidades absolutas μ_A e μ_B .

Define-se como **densidade relativa** do corpo A em relação ao corpo B o número μ_{AB} dado por:

$$\mu_{AB} = \frac{\mu_A}{\mu_B}$$

A densidade relativa é uma grandeza adimensional.

$$[\mu_{rel}] = M^0 L^0 T^0$$

Se falarmos em densidade relativa de um dado corpo, sem especificarmos em relação a que outro corpo, fica convencionado que este outro corpo é a água.

Neste caso, a **densidade relativa mede quantas vezes o corpo é mais denso que a água**.

Densidade da água

A densidade da água é dada por:

$$\mu_{\text{água}} = 1,0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1,0 \frac{\text{t}}{\text{m}^3} = 1,0 \frac{\text{kg}}{\ell}$$

Se a densidade relativa de um corpo for igual a n (sem especificar em relação a que), devemos entender que:

$$\mu_{\text{corpo}} = n \cdot \mu_{\text{água}} = n \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Peso Específico

Considere um corpo de peso $\vec{P}$ que ocupa um volume V .

Define-se **peso específico** (γ) do corpo como a razão entre a intensidade de seu peso (P) e o volume ocupado (V):

$$\gamma = \frac{P}{V}$$

Unidade no SI

$$\text{uni}(\gamma) = \frac{\text{uni}(P)}{\text{uni}(V)} = \frac{\text{N}}{\text{m}^3} = \text{N} \cdot \text{m}^{-3}$$

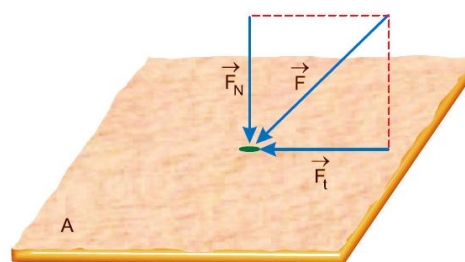
Equação dimensional

Tomando-se como grandezas fundamentais a massa (M), o comprimento (L) e o tempo (T), tem-se:

$$[\gamma] = \frac{[P]}{[V]} = \frac{MLT^{-2}}{L^3} = ML^{-2}T^{-2}$$

Pressão

Considere uma superfície plana de área A submetida a uma força $\vec{F}$.



A força $\vec{F}$ pode ser decomposta em uma componente tangencial $\vec{F}_t$ e uma componente normal $\vec{F}_N$. Desas componentes, apenas $\vec{F}_N$ está ligada ao efeito de pressão.

Define-se **pressão média sobre a superfície** como a grandeza escalar dada pela razão entre a intensidade da componente normal da força atuante e a área da superfície.

$$p = \frac{|\vec{F}_N|}{A}$$

Unidades de pressão

• Sistema internacional

$$\text{uni}(p) = \frac{\text{uni}(F)}{\text{uni}(A)} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$$

A unidade de pressão do SI recebe o nome de pascal, Pa:

$$Pa = \frac{N}{m^2}$$

• **Unidade prática: atm**

A pressão exercida pela atmosfera no nível do mar é tomada como unidade de pressão e indicada por **atm**:

$$1 \text{ atm} = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Equação dimensional

• Tomando-se como grandezas fundamentais a massa (M), o comprimento (L) e o tempo (T), tem-se:

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$$

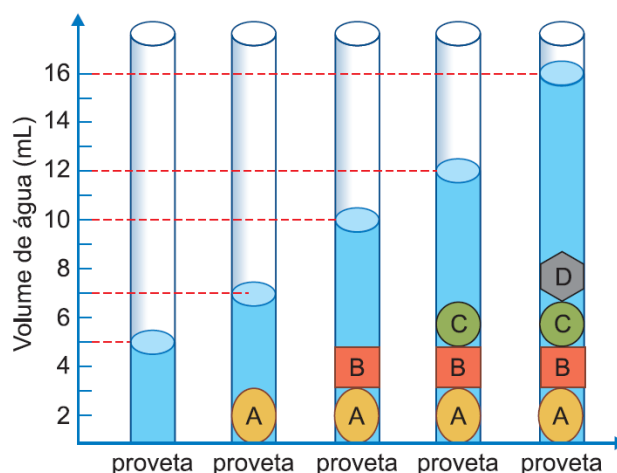
• Tomando-se como grandezas fundamentais a força (F), o comprimento (L) e o tempo (T), tem-se:

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{F}{L^2} = FL^{-2} = FL^{-2}T^0$$

EXERCÍCIOS

1 - As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo-se que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 g.cm^{-3} , um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 g, 27 g, 10 g e 36 g, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de água, conforme esquematizado.

Numismatas: Pessoa que se especializou em moedas ou medalhas; quem tem profundo conhecimento sobre numismática, ciência que se dedica ao estudo de medalhas e moedas.



Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

- a) A e B b) A e C c) B e C d) B e D e) C e D

2 - (UERJ-2024) – A aferição da pressão intraocular é feita com um aparelho chamado tonômetro de aplanção, mediante aplicação de uma força de baixa intensidade sobre a superfície da córnea do paciente. O diagnóstico é estabelecido por meio da correspondência entre a escala de quilopascals (kPa), própria do aparelho, e a escala de milímetros de mercúrio (mmHg). Observe na tabela os valores de pressão em escala de mmHg e seus respectivos diagnósticos.

PRESSÃO (mmHg)	DIAGNÓSTICO
abaixo de 10	pressão baixa
entre 10 e 21	pressão normal
acima de 21	pressão alta

Considere um paciente com pressão intraocular de 25 kPa e córnea com área de $7,0 \text{ mm}^2$. Admita, ainda, que $1,0 \text{ kPa} \cong 0,8 \text{ mmHg}$ e $1,0 \text{ mm}^2 = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$. Calcule, em newtons, a intensidade da força aplicada sobre a córnea desse paciente durante o uso do tonômetro. Em seguida, com base na tabela, indique o diagnóstico do paciente, justificando sua resposta.

3 - Um caminhão de massa 5,0 toneladas, carregado com carga de 3,0 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus (aos pares) simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 cm e 30 cm. Considere a aceleração da gravidade local com módulo igual a 10m.s^{-2} e a pressão atmosférica de $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é

- a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 e) 12

Nota: Admita que o peso total se distribua igualmente para cada pneu.

4 - (UFPR-2024) – Uma plataforma plana horizontal tem uma área A. Sobre ela, é colocado um objeto de massa m constante, que fica estático no local, sujeito apenas à força gravitacional e à força exercida pela plataforma. As forças envolvidas no problema são todas orientadas perpendicularmente à plataforma. O objeto exerce uma pressão de valor $P = 2,0 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ sobre a plataforma, e a massa do objeto vale $m = 600 \text{ g}$. Considerando-se as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da área A da plataforma.

Adote: $g = 10\text{m/s}^2$

- a) $3,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$
b) $3,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$
c) $6,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$
d) $3,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$
e) $6,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$

5 - (VUNESP-UNICEUB-2024-MODELO ENEM) –

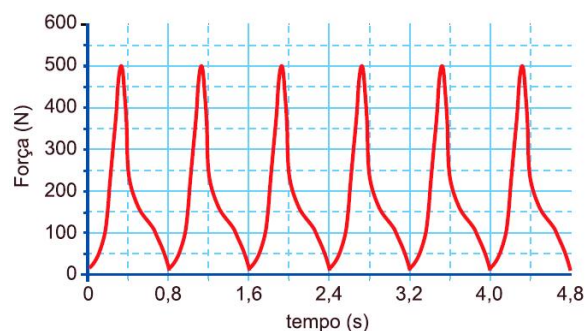
Em uma situação de emergência, um enfermeiro realiza massagem cardíaca em um paciente, conforme a figura 1. O enfermeiro pressiona o peito do paciente com as mãos repetidas vezes. O gráfico da figura 2 representa a intensidade da força aplicada pelo enfermeiro sobre o peito do paciente, em função do tempo.

Figura 1



(www.tuasaude.com, Adaptado.)

Figura 2

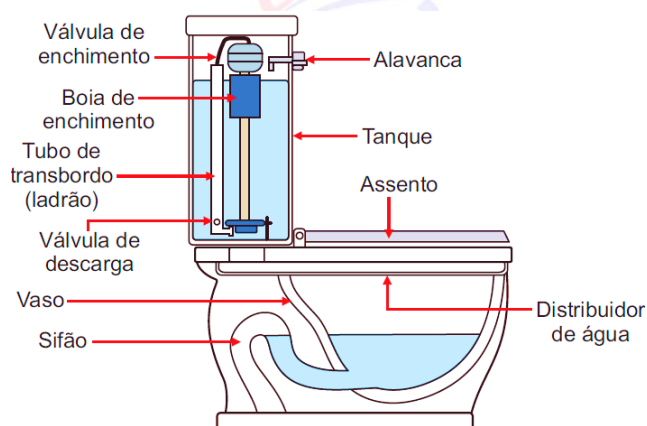


Considere que a área de contato das mãos do enfermeiro com o peito do paciente seja de $8,00 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$. A pressão máxima aplicada pelo enfermeiro sobre o peito do paciente é de

- a) $2,50 \cdot 10^{-2} \text{ Pa}$
b) $1,25 \cdot 10^{-1} \text{ Pa}$
c) $3,75 \cdot 10^2 \text{ Pa}$
d) $6,25 \cdot 10^4 \text{ Pa}$
e) $5,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

EXERCÍCIOS - MODELO ENEM

1 - Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água.

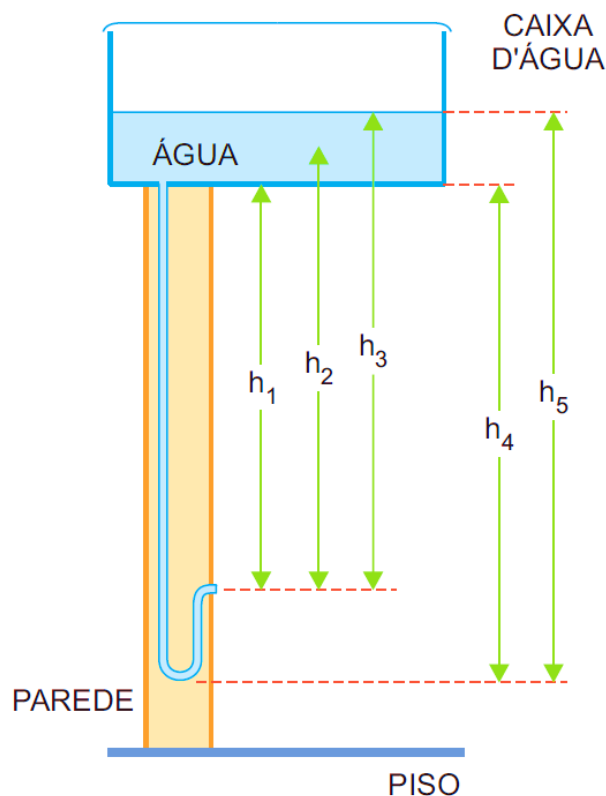


A característica de funcionamento que garante essa economia é devida

- à altura do sifão de água.
- ao volume do tanque de água.
- à altura do nível de água no vaso.
- ao diâmetro do distribuidor de água.
- à eficiência da válvula de enchimento do tanque.

2 - O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa.

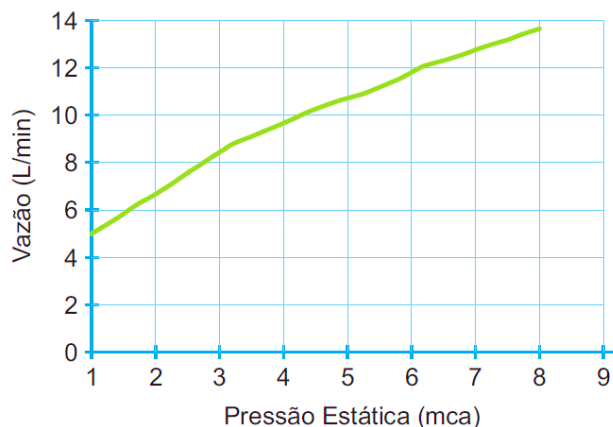
A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha.



O valor da pressão da água na ducha está associado à altura

- h_1
- h_2
- h_3
- h_4
- h_5

3 - Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, observa o gráfico, que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de coluna de água (mca).



Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro do reservatório.

Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água, em litros, igual a

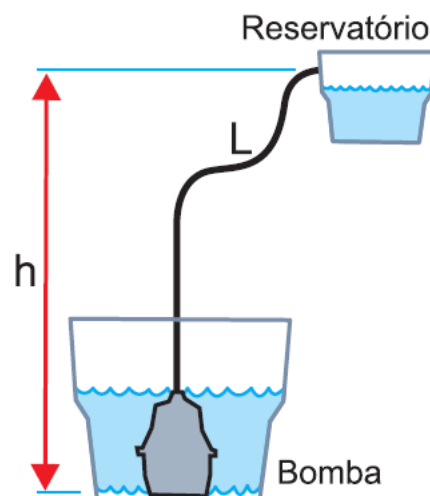
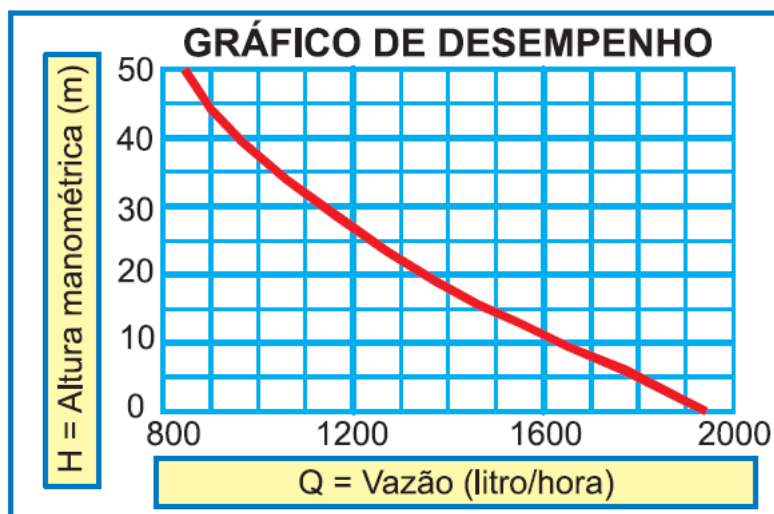
- 69 120
- 17 280
- 11 520
- 8 640
- 2 880

4 - O uso da água do subsolo requer o bombeamento para um reservatório elevado. A capacidade de bombeamento (litros/hora) de uma bomba hidráulica depende da pressão máxima de bombeio, conhecida como altura manométrica **H** (em metros), do comprimento **L** da tubulação que se estende da bomba até o reservatório (em metros), da altura de bombeio **h** (em metros) e do desempenho da bomba (exemplificado no gráfico). De acordo com os dados a seguir, obtidos de um fabricante de bombas, para se determinar a quantidade de litros bombeados por hora para o reservatório com uma determinada bomba, deve-se:

- Escolher a linha apropriada na tabela correspondente à altura (**h**), em metros, da entrada de água na bomba até o reservatório.
- Escolher a coluna apropriada, correspondente ao comprimento total da tubulação (**L**), em metros, da bomba até o reservatório.
- Ler a altura manométrica (**H**) correspondente ao cruzamento das respectivas linha e coluna na tabela.
- Usar a altura manométrica no gráfico de desempenho para ler a vazão correspondente.

		L = comprimento total da tubulação (em metro), da bomba até o reservatório												
		10	20	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	300
		H = altura manométrica total, em metro												
h = Altura (em metro) da entrada da água na bomba até o reservatório	5	6	7	8	10	11	13	14	16	18	20	22	24	28
	10	11	12	13	15	16	18	19	21	23	25	27	29	33
	15		17	18	20	21	23	24	26	28	30	32	34	38
	20		22	23	25	26	28	29	31	33	35	37	39	43
	25			28	30	31	33	34	36	38	40	42	44	48
	30			33	35	36	38	39	41	43	45	47	50	50
	35			38	40	41	43	44	46	48	50	50		
	40			43	45	46	50	50	50	50				
	50				50	50								

Disponível em: <http://www.anauger.com.br>. Acesso em: 27 de janeiro de 2026 (adaptado)



Considere que se deseja usar uma bomba, cujo desempenho é descrito pelos dados acima, para encher um reservatório de 1.200 L que se encontra 30 m acima da entrada da bomba. Para fazer a tubulação entre a bomba e o reservatório seriam usados 200 m de cano. Nessa situação, é de se esperar que a bomba consiga encher o reservatório

- a) entre 30 e 40 minutos.
- b) em menos de 30 minutos.
- c) em mais de 1 h e 40 minutos.
- d) entre 40 minutos e 1 h e 10 minutos.
- e) entre 1 h e 10 minutos e 1 h e 40 minutos.